



Considerações Técnicas

S. João de Ver - Albergaria
Apartado 141

4524 - 909 S. João de Ver

Telf: 256 910 370

Fax: 256 911 619

E-mail: presdouro@presdouro.pt

notas

Considerações Técnicas

O programa **Presdouro Aligeiradas**, calcula lajes aligeiradas pré – esforçadas única e exclusivamente homologadas pelo L.N.E.C. Assim, o utilizador do programa, tem a garantia de que o programa, calcula e verifica esse pavimento ou laje de acordo com os valores especificados no respectivo documento de homologação. As considerações técnicas a seguir descritas, são portanto, excertos considerados relevantes dos documentos de homologação.

“... DESCRIÇÃO GERAL

*Os pavimentos calculados no programa **Presdouro Aligeiradas** são constituídos por vigotas de betão pré-esforçado e blocos de cofragem, recebendo em obra uma camada de betão armado (betão complementar) com função resistente e de solidarização do conjunto.*

*O funcionamento estrutural dos pavimentos calculados no programa **Presdouro Aligeiradas** é comparável ao de uma laje com armadura resistente unidireccional, sendo indispensável, para que tal semelhança tenha validade, que se assegure e mantenha a necessária aderência entre o betão complementar e as vigotas.*

Campo de aplicação

*Tal como para outros pavimentos com a mesma constituição e sistema estrutural, o campo de aplicação para os diversos tipos considerados dos pavimentos calculados no programa **Presdouro Aligeiradas**, abrange apenas o seu emprego em edifícios de habitação ou com ocupação e utilização semelhantes.*

Não se consideram abrangidas as situações em que seja previsível a actuação predominante de acções resultantes de cargas concentradas ou de cargas dinâmicas, de choque e vibração, por mais elevada que seja a capacidade resistente dos pavimentos. Por este motivo, a utilização dos pavimentos nestes últimos casos cai fora do âmbito deste programa, tal como a utilização dos pavimentos com vão superiores a oito metros”

"... Características dos elementos constituintes

Vigotas

As vigotas são pré-fabricadas, de betão pré-esforçado, com armadura constituída por fios de aço aderentes. No sub-menu(Lista de Vigotas) do menu (Utilitários), são representados os diferentes tipos de vigotas com indicação dos valores relativos às suas dimensões e à posição dos fios de aço.

Blocos de cofragem

*Os blocos de cofragem utilizados nos pavimentos calculados pelo programa **Presdouro Aligeiradas** são de betão de inertes correntes e furados.*

A geometria e as massas nominais dos blocos são apresentadas no sub-menu (Lista de Abobadilhas de Betão), do menu (Tabelas).

Betão complementar

O betão complementar é aplicado em camada contínua de espessura variável, mas nunca, inferior a 30 mm, e incorpora uma armadura de distribuição.

Produção dos elementos pré-fabricados

Vigotas

As vigotas são fabricadas por sistema mecanizado, moldagem feita sem moldes fixos, sobre uma plataforma de betão, ao longo da qual se desloca um dispositivo mecânico de distribuição, moldagem lateral e compactação do betão por vibração.

A fim de evitar a aderência da base das vigotas à superfície da plataforma, esta é previamente humedecida com um produto líquido apropriado. ..."

“... O pré-esforço é aplicado simultaneamente em pares de fios simétricos de uma mesma vigota ou correspondente de duas vigotas contíguas, utilizando macaco hidráulico accionado electricamente e no qual se pode medir o alongamento dos fios

Terminada a betonagem, as vigotas são conservadas no local de fabrico em condições ambientes naturais e rega frequente até à data em que o respectivo betão atinja o valor da resistência à compressão.

Quando tais resistências são atingidas, o que normalmente se pode verificar entre 3 a 8 dias após a moldagem das vigotas, é feita a transmissão gradual e simultânea do pré-esforço dos fios às vigotas de cada plataforma, por meio de sistema roscado.

Após esta operação, as vigotas são cortadas nos comprimentos desejados e retiradas do local de fabrico para depósito, com os cuidados de transporte necessários.

Blocos de cofragem

Os blocos de cofragem de inertes correntes são fabricados pela própria firma produtora dos pavimentos.

Técnica de execução

A execução dos pavimentos calculados no programa **Presdouro Aligeiradas** é a especificada no documento de homologação do fabricante, ou seja:

Nos casos correntes, a execução dos pavimentos consta das operações seguidamente referidas:

Nivelamento dos apoios para o assentamento das vigotas. ...”

“... Montagem de escoramento provisório, para apoio intermédio das vigotas. Deve notar-se que este escoramento tem de ser criteriosamente disposto de modo a evitar esforços de flexão capazes de provocar fendilhação das vigotas não só na sua face inferior, nas zonas entre os apoios, como também na face superior, sobre os apoios.

Montagem das cofragens junto dos apoios dos pavimentos, para moldagem de zonas maciças nas condições recomendadas, e ao longo das nervuras transversais que, no referido parágrafo, são preconizadas.

Colocação das vigotas, dispostas paralelamente entre si, e acerto do seu afastamento por meio de cércea.

Colocação dos blocos entre vigotas, apoiados nos banzos destas com eliminação das filas de blocos correspondentes às faixas maciças do pavimento.

Disposição, nas condições recomendadas, da armadura de distribuição, na camada de betão complementar, das armaduras das nervuras transversais e das armaduras nos apoios, quando previstas.

Instalação de passadiços para trânsito de pessoal e de transporte do betão, a fim de evitar a circulação sobre os blocos de cofragem.

Rega abundante das vigotas e dos blocos de cofragem, precedendo a betonagem, com vista a evitar a dessecação e melhorar a aderência do betão complementar.

Lançamento, espalhamento, regularização e compactação do betão complementar, tendo o cuidado de assegurar a sua perfeita aderência às faces expostas das vigotas e a manutenção da espessura prevista da camada de betão acima dos blocos. Deve notar-se que, por motivo da relativa e natural fragilidade da estrutura, quando em execução, estará restringido o uso de meios potentes de compactação, o que exige especial cuidado na condução da betonagem. . . .”

“... Manutenção da humidade do betão em obra, durante os primeiros dias do endurecimento, por exemplo, por meio de rega ou de recobrimento conservado humedecido da superfície betonada.

A extensão e duração destes cuidados dependerão das condições de temperatura e humidade ambientes.

APRECIACÃO DOS PAVIMENTOS

Cálculo

*A determinação dos valores que representam as características mecânicas dos pavimentos no programa **Presdouro Aligeiradas**, foi efectuada através de cálculo automático em computador.*

O cálculo teve por base os valores das características mecânicas dos materiais constituintes dos pavimentos registados e o valor de pré-esforço na origem fixado de acordo com as prescrições do artigo 36-º do REBAP [3].

Ao valor do pré-esforço na origem referido correspondem os valores de pré-esforço, ao fim de determinados intervalos de tempo, para as diferentes vigotas produzidas.

A determinação dos esforços resistentes de cálculo dos pavimentos teve em conta as disposições definidas na regulamentação em vigor aplicável RSA [2] e REBAP [3] com as adaptações necessárias a este tipo de pavimentos.

Foram ainda determinados para os diferentes pavimentos os valores do factor de rigidez, EI, a utilizar na verificação do estado limite de deformação.

Nos quadros de Elementos de Cálculo, são fornecidos os valores, respeitantes às características mecânicas, necessários para a verificação da segurança em relação aos diferentes estados limites.
... ”

"... Verificação experimental

A verificação experimental das características mecânicas dos pavimentos foi feita tendo em conta as disposições aplicáveis das Directivas Comuns UEAtc [8] e do REBAP [3]. Os ensaios incidiram apenas sobre os elementos pré-fabricados constituintes dos pavimentos – vigotas e blocos de cofragem – e sobre os materiais constituintes das vigotas. O conhecimento existente do comportamento de pavimentos com este tipo estrutural, sob as condições correntes de utilização em edifícios para habitação ou com utilização análoga, permitiu dispensar a realização de ensaios sobre protótipos do pavimento completo.

Os ensaios de vigotas constaram de:

Verificação das dimensões da secção das vigotas e do posicionamento da armadura;

Ensaio de flexão, com determinação do momento de rotura e medição de flechas máximas e residuais;

Determinação do valor da tensão de pré-esforço nas armaduras das vigotas.

Os ensaios dos blocos de cofragem consistiram na verificação das suas dimensões, massa e capacidade resistente.

Sobre os materiais constituintes das vigotas foram realizados os seguintes ensaios:

Verificação da resistência à compressão do betão;

Verificação das características mecânicas do aço das armaduras.

Os resultados dos ensaios realizados enquadraram-se nas prescrições anteriormente referidas e satisfazem as exigências de fabrico fixadas, relativamente às características dos materiais e dos elementos pré-fabricados. No que se refere ao pré-esforço verificado nas armaduras das vigotas há que mencionar a concordância satisfatória dos valores medidos com os calculados e registados. ..."

“... Comportamento em caso de incêndio

Os elementos que constituem estes pavimentos, vigotas, blocos de cofragem e betão complementar, são da classe de reacção ao fogo M0 (não-combustíveis).

No caso de edifícios de habitação as exigências a satisfazer são as que constam no Regulamento de Segurança contra Incêndio em Edifícios de Habitação [9].

Isolamento sonoro

O índice de isolamento sonoro a sons aéreos, I_a , dos pavimentos acabados, isto é, incluindo os revestimentos de tecto e de piso ligados rigidamente ao pavimento, dependem da sua massa. Os valores do I_a podem ser estimados através da “Lei da Massa” [11]. Deve no entanto ter-se em conta que esta “Lei” se aplica a elementos homogêneos. No caso destes pavimentos, a existência dos blocos de aligeiramento conduz a que se possam verificar ligeiras reduções dos valores do I_a .

Se não se considerarem as reduções anteriormente referidas, para um pavimento com uma massa de 260 kg/m^2 estima-se um I_a de 48 dB.

As exigências a satisfazer são as que constam no Regulamento Geral sobre o Ruído [7].

Isolamento Térmico

Os parâmetros que caracterizam o isolamento térmico – resistência térmica, R_t , ou coeficiente de transmissão térmica, K – podem ser determinados recorrendo a métodos convencionais [10].

Estudos desenvolvidos no LNEC [12] permitem concluir que estes pavimentos, por si só, não garantem a satisfação das exigências aplicáveis [10] pelo que se torna necessário, naquelas situações, prever soluções de isolamento térmico complementar. ...”

"... CONDIÇÕES DE EMPREGO DOS PAVIMENTOS

Vigotas

Para além das condições já referidas relativamente às características dos materiais a empregar e ao processo de produção, devem ainda ser satisfeitas as seguintes condições específicas:

A transmissão do pré-esforço às vigotas só deve ser realizada depois de o betão ter adquirido resistência à compressão.

Após o fabrico, as vigotas devem ser verificadas em relação aos seguintes aspectos:

as superfícies exteriores não devem apresentar fendilhação, falhas de betão ou ocos de betonagem;

o comprimento não deve diferir do valor previsto por diferenças superiores a 2 cm;

as dimensões da secção transversal não devem desviar-se dos valores nominais, por diferenças superiores a 5 mm;

os fios da armadura de pré-esforço não devem apresentar, relativamente à localização prevista, desvios verticais superiores a 3 mm e horizontais que excedam 5 mm;

a curvatura lateral das vigotas não deve exceder 1/500 do comprimento, nem 10 mm;

as vigotas, em condições normais de apoio e sob a acção apenas do seu peso próprio, devem apresentar contra-flecha de valor não superior a 1/300 do vão. ..."

“... Blocos de cofragem

Os blocos de cofragem devem satisfazer as seguintes condições:

os desvios máximos entre as dimensões dos blocos, deverão ser de 3%, com o mínimo de 5 mm e o máximo de 10 mm; a largura do ressalto para apoio nas vigotas não deve diferir mais de 2 mm do respectivo valor nominal;

os blocos devem ser isentos de fendas ou fracturas;

Condições de projecto e de execução dos pavimentos

A verificação da segurança dos pavimentos, deverá ser efectuada em relação aos estados limites últimos de resistência e em relação aos estados limites de utilização – fendilhação e deformação -, conforme os critérios definidos nos regulamentos RSA e REBAP.

A verificação da segurança em relação aos estados limites últimos de resistência será efectuada por comparação dos valores de cálculo do momento flector resistente e do esforço transversal resistente, designados por M_{Rd} e V_{Rd} , com os correspondentes esforços actuantes, relativos às combinações de acções especificadas no artigo 9-º do RSA.

A verificação da segurança em relação ao estado limite de fendilhação é efectuada comparando o valor do momento resistente designado por M_{fctk} , correspondente à formação de fendas, com o momento actuante devido às combinações de acções definidas de acordo com o artigo 12-º do RSA. ...”

“... A verificação da segurança em relação ao estado limite de deformação é efectuada comparando o valor da flecha admissível, definida de acordo com o artigo 72º do REBAP, com o valor da flecha devida à combinação frequente de acções. No cálculo da flecha instantânea deverão ser utilizados os valores do factor de rigidez. A flecha a longo prazo, em que são tidos em conta os efeitos da fluência dos betões, poderá ser determinada multiplicando o valor da flecha instantânea por um factor dado pela expressão em que MS_g e $MS_g + MS_q$ são, respectivamente, os valores dos momentos flectores actuates devidos às acções permanentes e à combinação frequente de acções e é o coeficiente de fluência, a que se pode em geral atribuir o valor 2 .

Disposições construtivas e condições especiais de execução

Definem-se seguidamente as principais disposições construtivas a adoptar na execução dos vários tipos de pavimentos, nos casos abrangidos pelo campo de aplicação que lhes fica atribuído.

- Armadura de distribuição

Os pavimentos devem comportar sempre uma armadura de distribuição constituída por varões dispostos nas duas direcções e integrada na camada contínua do betão complementar.

As secções mínimas desta armadura de distribuição, na direcção perpendicular à das vigotas e para o caso de emprego de varões de aço A 235, A 400 ou A 500, deverão ser satisfeitas por varões com espaçamento máximo de 25 cm.

Na direcção das vigotas, o espaçamento dos varões da armadura de distribuição poderá ser maior, mas não excedendo 35 cm. ...”

“... Nos pavimentos com vão igual ou superior a 4 m deverão ser dispostas, além da armadura de distribuição, nervuras transversais contínuas de betão armado espaçadas cerca de 2 m. A largura destas nervuras deverá ser, no mínimo, de 10 cm. A armadura deverá ser constituída, no mínimo, por dois varões colocados imediatamente acima das vigotas. A área da sua secção deverá ser obtida multiplicando metade da área da armadura de distribuição do pavimento, pela distância entre nervuras transversais ou, no caso de existir apenas uma nervura, pela distância entre esta e o apoio.

- Acções provenientes de paredes divisórias

Estes pavimentos poderão ser considerados com condições estruturais que permitam ter em conta as acções resultantes de paredes divisórias desde que essas acções sejam consideradas actuando nas suas condições reais, o que implica, na zona das divisórias, um reforço da armadura de distribuição, referida anteriormente. Porém, no caso de as paredes divisórias se encontrarem na direcção das vigotas dos pavimentos, deverá o reforço da armadura de distribuição ser complementado com a colocação de vigotas suplementares dispostas a par das previstas para o pavimento.

- Apoio das vigotas e solidarização

As vigotas deverão ter, em geral, a entrega mínima de 10 cm, nos apoios, a menos que razões especiais imponham menor entrega e sem prejuízo da segurança que, neste caso, deverá ser convenientemente comprovada.

Os extremos das vigotas, nos apoios dos pavimentos, devem ser solidarizados através de cintas ou de vigas betonadas em conjunto com a camada de betão complementar dos pavimentos. ...”

“... Os painéis dos pavimentos devem ser limitados lateralmente, segundo a direcção longitudinal das vigotas, por cintas ou por vigas também betonadas em conjunto com a camada de betão complementar dos pavimentos.

As cintas devem satisfazer o disposto no Regulamento de Segurança das Construções contra Sismos [5].

Quando se trate de pavimentos com apoios de encastramento ou continuidade, devem prever-se faixas maciças de betão armado para resistência aos momentos negativos. A betonagem destas faixas faz-se nos intervalos entre vigotas deixados livres pela não colocação de fiadas de blocos de cofragem, convindo que, nos sucessivos intervalos, o número de blocos seja alternado para evitar que a ligação da faixa maciça à zona aligeirada do pavimento se faça em alinhamento recto, mais propício de aparecimento de fissuras ao longo dessa ligação.

A largura das faixas maciças assim como a armadura a utilizar para resistência aos momentos negativos actuantes deverão ser convenientemente dimensionadas.

Quando se trate de pavimentos dimensionados considerando a existência de apoios simples é recomendável que nos apoios exista uma armadura capaz de absorver os esforços de tracção na face superior dos pavimentos resultantes da restrição da rotação dos apoios, que sempre se verificam em condições normais de serviço. A referida armadura deverá ser constituída por varões dispostos na direcção das vigotas, com comprimento mínimo, a partir da face do apoio, igual a 1/10 de vão livre do pavimento, de secção, por metro de largura, não inferior à da armadura de distribuição recomendada e cujos varões integrados na camada de betão complementar deverão ser convenientemente amarrados nas cintas ou nas vigas em que as vigotas se apoiam. ...”

“...

- Aberturas

A execução de aberturas com a interrupção de vigotas é possível desde que se adoptem disposições construtivas especiais como, por exemplo, nervuras transversais devidamente dimensionadas onde as vigotas interrompidas possam ser devidamente apoiadas. A adopção destas disposições deve ser convenientemente justificada.

A execução de aberturas conseguidas pela eliminação de um ou mais blocos de cofragem entre duas vigotas contíguas não necessita, em geral, de verificação de segurança complementar, a menos que essas aberturas possam condicionar a capacidade resistente do pavimento.

- Acções provenientes de cargas suspensas

Não possuindo os blocos de cofragem resistência suficiente para suportar eventuais acções resultantes de equipamentos ou de instalações a suspender dos tectos, esta suspensão tem de ser assegurada por peças apropriadas, incluídas no pavimento durante a sua execução.

Para tal, poderão ser usadas pequenas lajetas de betão armado apoiadas em duas vigotas contíguas e substituindo blocos de cofragem, às quais se encontram ligados ganchos de suspensão dos equipamentos a fixar na parte inferior dos pavimentos.

Recepção, em obra, dos elementos pré-fabricados

Cabe à fiscalização da obra decidir quando devem ser realizados ensaios de recepção sobre os elementos pré-fabricados constituintes dos pavimentos.

Os ensaios a efectuar, por amostragem, sobre vigotas constarão de: ...”

“... verificação das dimensões das vigotas e do posicionamento dos fios, os quais devem satisfazer os valores, dentro das tolerâncias indicadas;

verificação da tensão de pré-esforço instalada nos fios (num mínimo de duas vigotas);

verificação das características mecânicas do aço empregado, as quais devem satisfazer os valores característicos mínimos (esta verificação pode ser substituída por certificado de fabrico do aço empregado).

Os ensaios a efectuar, por amostragem, sobre blocos de cofragem constarão de:

verificação das dimensões e da massa dos blocos, as quais devem satisfazer os valores, dentro das tolerâncias indicadas; a diferença entre as larguras efectivas dos blocos de um mesmo tipo, num mesmo fornecimento, não deve ultrapassar 10 mm;

verificação da capacidade resistente dos blocos, a qual deve satisfazer a condição indicada (este ensaio pode, em geral, ser dispensado desde que o bloco satisfaça as condições de geometria e de massa exigidas).

Identificação das vigotas

Recomenda-se que as vigotas sejam marcadas, de forma clara e indelével, com registo do nome da marca do pavimento e do tipo de vigota.

Quando tal não aconteça, deve garantir-se de qualquer forma, para cada fornecimento de vigotas, a clara identificação da marca destas, da data do seu fabrico e dos tipos de vigotas fornecidos. ...”

Memória Descritiva de Cálculo

No Cálculo e Dimensionamento o *Presdouro Aligeiradas* utiliza as características dos pavimentos, nomeadamente dimensões, pesos próprios, esforços resistentes e factor de rigidez em flexão dado pelo fabricante pelo documento de homologação do LNEC.

Os esforços a considerar na utilização dos pavimentos compreendem fundamentalmente o momento flector e o esforço transversal resistente em relação aos estados limites últimos (**Mrd e Vrd**) e o momento flector resistente em relação aos estados limites de utilização condicionados pela formação de fendas (**Mfctk**).

Verificação de Flechas, o *Presdouro Aligeiradas* calcula a deformada completa para cada tipo de carregamento.

Os valores de EI fornecidos pelos documentos de homologação do LNEC, são aferidos (encontrar flecha a longo prazo) por um coeficiente de redução obtido pela expressão:

$$1 + \text{Msg} / [\text{Msg} + \text{Somatório} (\text{Psi 1} * \text{Msq})] \times \text{Viu}$$

Msg- Momentos flectores actuantes devido às acções permanentes.

Msq- Momentos flectores actuantes devido às acções frequentes.

Psi 1- Coef. RSA.

Viu - Coef. Fluência a que atribuímos o valor igual a 2.

Para mais informações consultar **REBAP** e **RSA**.

Para outras disposições deverão ser ainda e sempre respeitados os limites indicados nos **Documentos de Homologação do LNEC** que certificam a utilização dos pavimentos para cada fabricante.

Combinações usadas pelo programa Presdouro Aligeiradas® no dimensionamento.

A) Verificação

AOS ESTADOS LIMITES ÚLTIMOS DE RESISTÊNCIA.

$$1.5 \times G + 1.5 Q$$

$$M_{sd} < M_{RD}$$

$$V_{sd} < V_{RD}$$

B) Verificação

AO ESTADO LIMITE DE FENDILHÇÃO.

$$G + \text{Psi1} \times Q$$

$$M_{sd} < M_{fctk}$$

C) Verificação

AO ESTADO LIMITE DE DEFORMAÇÃO

$$G + Psi I x Q$$

A deformação máxima não deverá ultrapassar :

$$L / 400 \quad (L - \text{vão de Cálculo})$$

para valores superiores a 15 Milímetros, mesmo que respeitem a condição anterior deverão ser tomadas medidas que evitem a fendilhação de paredes (se houver paredes a apoiar neste vão de laje).

Observações Finais.

Em todos os casos deverão ser respeitados os limites e combinações impostos pelos regulamentos portugueses e comunitários aplicáveis.

RSA- Regulamento de Segurança e Acções.

REBAP - Regulamento de Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado.

EC2 - Eurocódigo N: 2

[Documento produzido pelo programa - **Presdouro Aligeiradas** -]

Funções de uma Determinada Laje

Exemplo de calculo de uma Laje do tipo **RECTANGULAR Y**:

DADOS

Vão Total 6.00
Sobrecargas 2.0 KN
Revestimento 0
Divisórias 1.70
Coeficiente de redução ...
Coeficiente de Fluência ... 2.0
Classe do Aço A400
Flecha Máxima

CÁLCULOS

MOMENTOS :

Actuante MSd 51.83
Resistente MRd 11.70
Fórmula : (0.0 Até 0.00) --> $-6.17 X^2 + 39.59 X - 3.70$
(De 0.00 até 6.00) --> $-6.17 X^2 + 37.04 X - 3.70$

ESFORÇO TRANSVERSO :

Actuante VSD 39.59
Resistente VRd 13.20
Fórmula : (0.0 Até 0.00) --> $-12.35 X + 39.59$
(De 0.00 até 6.00) --> $-12.35 X + 37.04$

FENDILHAÇÃO :

Actuante Mfctk 28.67
Resistente Mfctk..... 6.90
Fórmula : (0.0 Até 0.00) --> $-3.41 X^2 + 22.19 X - 2.05$
(De 0.00 até 6.00) --> $-3.41 X^2 + 20.49 X - 2.05$

DEFORMAÇÃO :

Flecha f 111.52
Fórmula : (0.0 Até 0.00) -->
 $1 / EI * (-0.28 X^4 + 3.70 X^3 - 1.02 X^2 - 55.32 X)$
(De 0.00 até 6.00) -->
 $1 / EI * (-0.28 X^4 + 3.41 X^3 - 1.02 X^2 - 55.32 X)$



Fábrica 1
Albergaria, S. João de Vêr
Apartado 141
4524 - 909 S. João de Vêr

Telef: 256 910 370
Fax: 256 911 619 / 256 917 125
Web: www.presdouro.pt
E-mail: presdouro@presdouro.pt